

Projektantrag

SE-GL Projekt

1. Projektbeschreibung

Im Rahmen des SE-GL Projekts wird eine Konsolenanwendung in der Programmiersprache C# entwickelt, die als To-Do-App zur Verwaltung von Aufgaben dient. Der Benutzer kann Aufgaben anlegen, anzeigen, bearbeiten und löschen. Die Speicherung der Aufgaben erfolgt persistent in einer JSON-Datei unter Verwendung der Bibliothek System.Text.Json.

2. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer übersichtlichen und stabilen Konsolenanwendung zur Aufgabenverwaltung. Dabei sollen grundlegende Konzepte der Softwareentwicklung wie objektorientierte Programmierung, Dateiverarbeitung, Serialisierung und Fehlerbehandlung praxisnah umgesetzt werden.

3. Projektumfeld

- 1 Betriebssystem: Windows
- 2 Entwicklungsumgebung: Visual Studio
- 3 Programmiersprache: C# (.NET)
- 4 Anwendungstyp: Konsolenanwendung
- 5 Datenformat: JSON (System.Text.Json)

4. Projektabgrenzung

Nicht Bestandteil des Projekts sind grafische Benutzeroberflächen, Datenbankverbindungen, Benutzerverwaltung sowie Cloud- oder Netzwerkfunktionen. Die Datenhaltung beschränkt sich ausschließlich auf lokale JSON-Dateien.

5. Anforderungen

Funktionale Anforderungen:

- 1 Anlegen neuer Aufgaben
- 2 Anzeigen vorhandener Aufgaben
- 3 Bearbeiten bestehender Aufgaben
- 4 Löschen von Aufgaben
- 5 Persistente Speicherung in einer JSON-Datei

Nicht-funktionale Anforderungen:

- 1 Übersichtliche Menüführung in der Konsole
- 2 Fehlerbehandlung bei ungültigen Eingaben

3 Nachvollziehbare und wartbare Code-Struktur

6. Projektplanung (7 Tage)

- 1 Tag 1: Analyse der Anforderungen und Definition der Datenstruktur
- 2 Tag 2: Entwurf der Klassen (z. B. Task, TaskManager)
- 3 Tag 3: Implementierung der Konsolenmenüs
- 4 Tag 4: Umsetzung der JSON-Speicherung mit System.Text.Json
- 5 Tag 5: Implementierung von Bearbeiten- und Löschfunktionen
- 6 Tag 6: Testphase und Fehlerbehebung
- 7 Tag 7: Dokumentation und Projektabschluss

7. Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung erfolgt durch manuelle Tests aller Funktionen, insbesondere der Datenpersistenz. Zusätzlich werden ungültige Benutzereingaben getestet und der Quellcode auf Verständlichkeit überprüft.

8. Fazit

Das SE-GL Projekt vermittelt praxisnahe Kenntnisse in der Entwicklung von Konsolenanwendungen mit C#. Durch die Verwendung von JSON zur Datenspeicherung wird ein grundlegendes Verständnis für Serialisierung und persistente Datenhaltung geschaffen.